

Le handshake TLS

Le handshake TLS poursuit deux buts distincts. Il authentifie le serveur par son certificat, signé par une autorité de certification, puis négocie une clé de session symétrique. Cette clé chiffre ensuite la totalité du trafic applicatif échangé entre le client et le serveur.

Le chiffrement asymétrique ne sert qu'à cette négociation initiale : il est beaucoup trop lent pour chiffrer les données elles-mêmes. Sa compréhension est la clé de tout le reste du cours, et la source d'erreur la plus fréquente chez les débutants.

Le resolveur DNS

Un resolveur DNS traduit un nom de domaine en adresse IP. Il interroge successivement les serveurs racine, les serveurs de la zone de premier niveau, puis les serveurs faisant autorité sur le domaine demandé.

Chaque réponse porte une durée de vie (TTL) qui borne la mise en cache. Un TTL long soulage les serveurs mais retarde la propagation des changements ; un TTL court fait exactement le contraire.